

Data aprobării 07-dec.-2016

Data revizuirii 24-feb.-2024

Număr Revizie 3

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Descriere produs:  | <b>Nickel powder</b> |
| Cat No. :          | <b>10674</b>         |
| Nr. index          | 028-002-00-7         |
| Nr. CAS            | 7440-02-0            |
| Nr. CE             | 028-002-01-4         |
| Formula moleculară | Ni                   |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

## Pericole pentru sănătate

Sensibilizarea pielii  
Carcinogenitate  
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - (expunere repetată)

Categoria 1 (H317)  
Categoria 2 (H351)  
Categoria 1 (H372)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 3 (H412)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H351 - Susceptibil de a provoca cancer  
H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată  
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

## Fraze de Precauție

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun  
P201 - Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P308 + P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul

## 2.3. Alte pericole

În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul REACH, substanțele anorganice nu necesită evaluare.

Toxicitate pentru organismele ce locuiesc în sol  
Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                    |
|------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | >95           | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| <b>Ingerare</b>                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                                                                 |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional. . Poate provoca reacții alergice ale pielii. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Note pentru Medic</b> | Tratați simptomatic. |
|--------------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Utilizați metode de stingere potrivite cu circumstanțele locale și cu mediul înconjurător. Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

#### Produse de combustie periculoase

Niciuna în condiții normale de utilizare.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

## 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

## 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

## 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

## 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

#### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr. 1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                                                | Franța                                                                                                        | Belgia                          | Spania                                         |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Nichel     |                   | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |

| Componentă | Italia | Germania                       | Portugalia                         | Olanda | Finlanda                      |
|------------|--------|--------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------|
| Nichel     |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

|  |  |                                                                                                        |  |  |          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
|  |  | Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 |  |  | tunteina |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|

| Componentă | Austria                                                                    | Danemarca                                                                      | Elveția                              | Polonia                                 | Norvegia                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Componentă | Bulgaria                    | Croația                                  | Irlanda                                                                | Cipru | Republica Cehă                                                                                        |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă | Estonia                                | Gibraltar | Grecia                   | Ungaria                                  | Islanda                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |

| Componentă | Letonia                     | Lituania                        | Luxemburg | Malta | România                                                                   |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componentă | Rusia                       | Republica Slovacă                                                                 | Slovenia                                                                                                                | Suedia                                   | Turcia |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Nichel     | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Valorile limita biologice

lista sursă **RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

| Componentă | Italia | Finlanda                                                                          | Danemarca | Bulgaria                                        | România                           |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nichel     |        | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |           | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |

| Componentă | Gibraltar | Letonia              | Republica Slovacă                                     | Luxemburg | Turcia |
|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Nichel     |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |           |        |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component | Efectul acut local | Efectul acut sistemică | Efecte cronice local | Efecte cronice |
|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

|                             | (Dermic) | (Dermic) | (Dermic)           | sistemică (Dermic) |
|-----------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( >95 ) |          |          | DNEL = 0.035mg/cm2 |                    |

| Component                   | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice local<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( >95 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>     |                                      | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                   | De apă proaspătă | De apă proaspătă<br>de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în<br>sistemele de<br>tratament a apelor<br>uzate | Sol (Agricultură)           |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( >95 ) | PNEC = 7.1μg/L   | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw   |                    | PNEC = 0.33mg/L                                                  | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                   | Apă de mare    | Marin de apă<br>sedimente      | Apă de<br>mareIntermitent | Lanț trofic              | Aer |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|
| Nichel<br>7440-02-0 ( >95 ) | PNEC = 8.6μg/L | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw |                           | PNEC = 0.12mg/kg<br>food |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilație proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de<br>străpungere               | Grosimea<br>mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările<br>producătorilor | -                     | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manșuri de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se referă la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manșuri sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerare condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartați cu grijă manșuri evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

## La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

## Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Solid                            |                                                  |
| Aspect                                                | Argint gri                       |                                                  |
| Miros                                                 | Inodor                           |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | 1455 - 2651                      |                                                  |
| Punct de Înmuiere                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 2730 °C / 4946 °F                | @ 760 mmHg                                       |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Solubilitate în apă                                   | Insolubil                        |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                  |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | 1 mmHg @ 1810°C                  |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitate în Vrac                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Caracteristicile particulei                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Formula moleculară  | Ni                   |
| Greutate moleculară | 58.7                 |
| Rată de Evaporare   | Nu se aplică - Solid |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

Polimerizare Periculoasă  
Reacții periculoase

Nu există informații disponibile.  
Niciuna în condiții normale de procesare.

10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. Acizi.

10.5. Materiale incompatibile

Niciuna cunoscută.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Niciuna în condiții normale de utilizare.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind produsul

(a) toxicitate acută;

Oral Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
Cutanat Nu există date disponibile  
Inhalare Nu există date disponibile

| Componentă | Oral LD50                 | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare           |
|------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| Nichel     | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

(b) Corodarea / iritarea pielii;

Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea;

Nu există date disponibile

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator Nu există date disponibile  
Piele Categoria 1

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative;

Nu există date disponibile

(f) cancerigenitate;

Categoria 2

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenție a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen

| Componentă | UE | UK | Germania | IARC     |
|------------|----|----|----------|----------|
| Nichel     |    |    | Cat. 1   | Group 2B |

(g) toxicitatea pentru reproducere;

Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere;

Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată;

Categoria 1

Calea de expunere Inhalare  
Organe Țintă Plămâni.



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

(j) pericolul prin aspirare;

Nu se aplică  
Solid

**Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate**

Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea feței.

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin**

Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

**Efecte de ecotoxicitate**

Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

| Componentă | Pesti de apă dulce                                                                                                                                  | Puricele de apă                                                                     | Alge de apă dulce                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50: = 1 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: > 100 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 0.174 - 0.311 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.18 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

**Persistență**

**Degradabilitate**

**Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate**

Insolubil în apă.

Nu este relevant pentru substanțele anorganice.

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare

### 12.4. Mobilitate în sol

Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul REACH, substanțele anorganice nu necesită evaluare.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

**Informații privind Perturbatorul Endocrin**

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

### 12.7. Alte efecte adverse

**Poluanți organici persistenți**

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.                                                |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.                                                                                                                                                                       |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

**IMDG/IMO** Nereglementat

14.1. Numărul ONU  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție  
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport  
14.4. Grupul de ambalare

**ADR** Nereglementat

14.1. Numărul ONU  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție  
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport  
14.4. Grupul de ambalare

**IATA** Nereglementat

14.1. Numărul ONU  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție  
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport  
14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Nu există riscuri identificate

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauții speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

## Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nichel     | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |

| Componentă | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nichel     | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase                                                       | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | 7440-02-0 | -                                                               | Use restricted. See item 27. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                                              |

## Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | 7440-02-0 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**

Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

## Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                                                                                          |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | WGK2                            | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

H351 - Susceptibil de a provoca cancer

H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficientă 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

### Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Preparat de către

Health, Safety and Environmental Department

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel powder

Data revizuirii 24-feb.-2024

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Data aprobării     | 07-dec.-2016                                                      |
| Data revizuirii    | 24-feb.-2024                                                      |
| Sumarul revizuirii | Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență. |

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

**Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)**